

第六章 机载嵌入式系统的目标识别功能设计

6.1 实验一：图像数据标注与 YOLO 格式数据集构建

6.1.1 实验目的

本实验旨在使学生掌握使用在线标注工具 `makesense.ai` 对无人机采集图像进行目标标注的方法；熟悉 YOLOv5 模型训练所需数据集的目录结构与文件命名规范；学会按标准比例划分训练集与验证集，并完成数据预处理与归档，为后续模型训练提供高质量、格式统一的数据基础。

6.1.2 实验说明

本实验主要面向初步图像识别任务的数据准备环节。通过无人机采集的原始图像首先使用 `makesense.ai` 进行标注，构建符合 YOLO 格式的数据集，并按标准比例划分训练集和验证集，并按固定格式归档存放。

6.1.3 实验步骤

步骤一：数据集的划分

将提供的 1000 张坦克图片按 5:1 比例分别放入文件名为 `train`（训练集）和 `val`（验证集）的文件。确保两集的图片无重复，且场景分布均衡（如不同光照、角度）。

创建标准目录结构（在 `yolov5/datasets` 下）：

```
yolov5/
├── datasets/
│   ├── images/      # 存放原始图片
│   │   ├── train/   # 800 张（训练集）
│   │   └── val/     # 200 张（验证集）
│   └── labels/      # 后续存放标注文件（先空着）
│       ├── train/   # 训练集标签
│       └── val/     # 验证集标签
```

步骤二：数据标注

使用在线工具 `make sense.ai`（无需安装，支持 YOLO 格式）对 `images/train` 和 `images/val` 中的图片进行标注，生成 YOLO 格式标签（`.txt`）。

（<https://www.makesense.ai/>）

进入 `make sense.ai`，点击 `Get Started`，如图 6.1 所示：



图 6.1 MAKE SENSE 桌面

按照下图标注点击，然后打开，如图 6.2 所示：



图 6.2 打开数据集图片

标注训练集

找到 `yolov5 > datasets > images > train`

然后 `ctrl+A` 全选图片，点击打开图片，如图 6.3 所示：

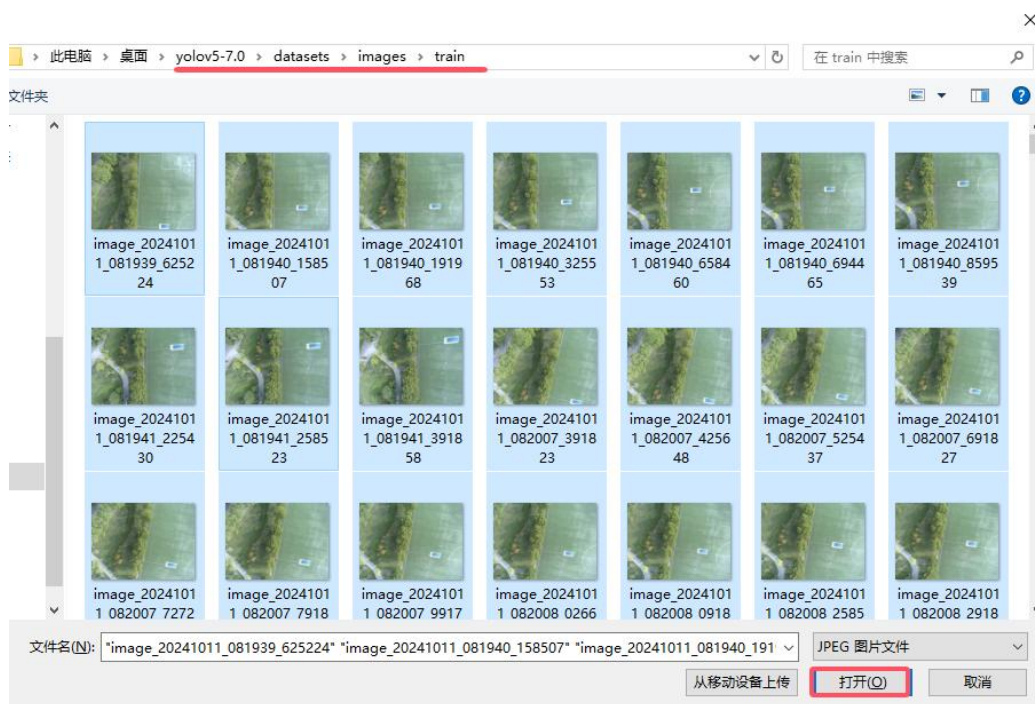


图 6.3 全选数据集

如图 6.4 所示。点击 Object Detection。

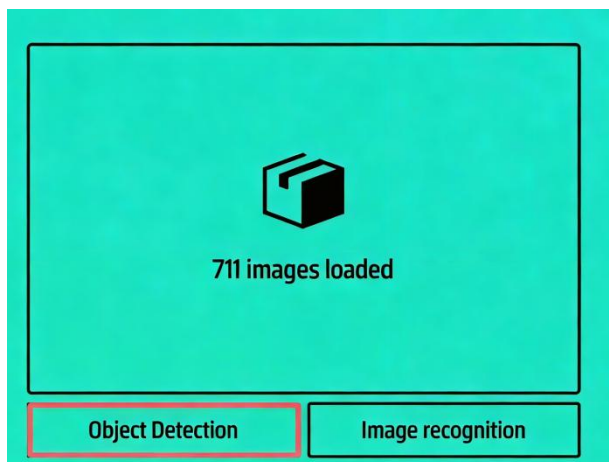


图 6.4 进行目标标注

如图 6.5 所示。填入要标注的数据集标签 tank。

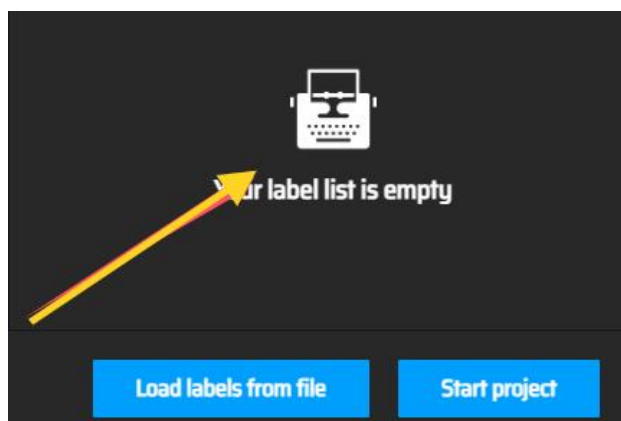


图 6.5 添加标签

如图 6.6 所示。输入 tank，点击 Start project。

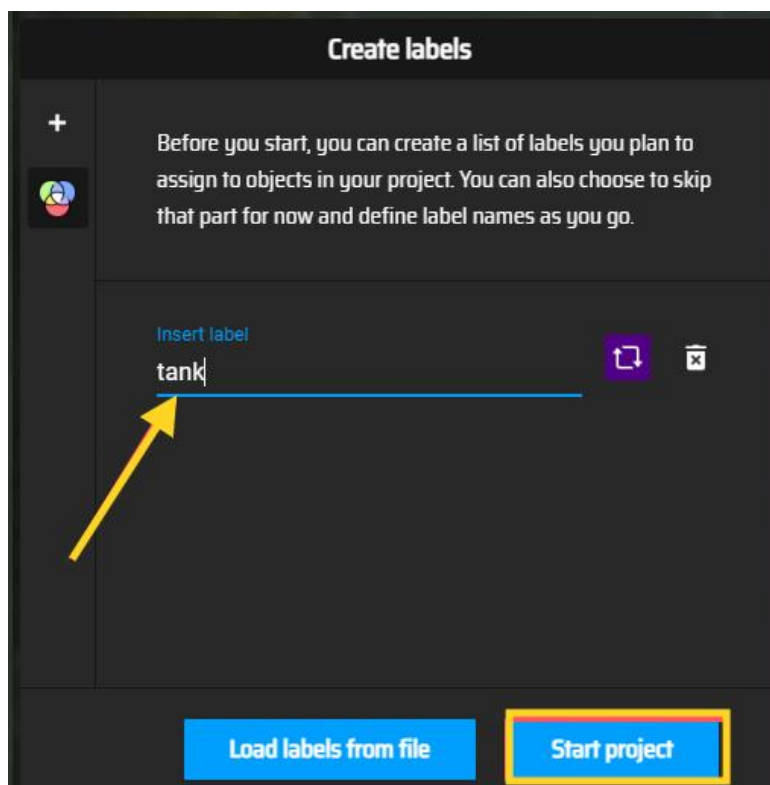


图 6.6 开始工程

数据集标注如图 6.7 所示。从第一张图片通过鼠标左键点击并拖拽的方式绘制矩形标注框，完整框选坦克目标的外接矩形区域，点击图片然后拉伸，完成矩形框绘制后，点击界面右上角的"Select label"选项，在下拉菜单中选择预设的"tank"类别标签（本实验采用单类别标注策略），首次标签设置后，系统将自动记忆当前选择，后续标注时只需直接绘制矩形框即可自动应用"tank"标签，可用快捷键 **ctrl + 右移键**（下一张）和快捷键 **ctrl + 左移键**（上一张）来快速切换图片。

标注注意事项：标注框应紧密贴合坦克目标的可见轮廓，确保不包含过多背景区域。对于部分遮挡目标，仅标注可视部分，不进行推测性标注。遇到图像质量不符合要求的情况（如严重模糊或目标不可辨），应跳过不予标注（实验给出的数据集都可以进行标注）。

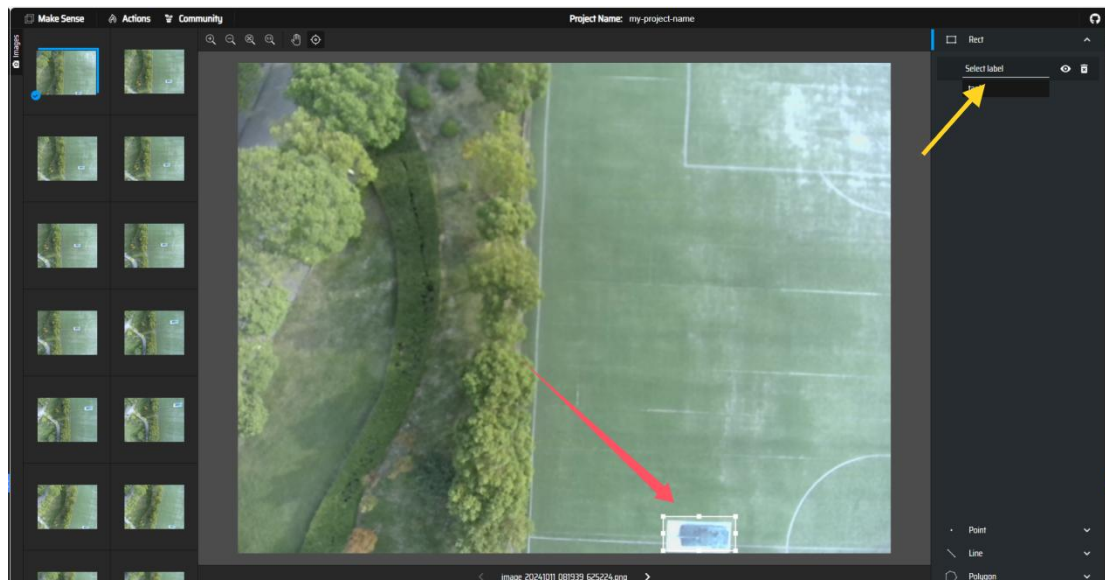


图 6.7 进行数据集标注

完成所有图片标注后，需从最后一张图片开始逆向检查：使用快捷键 **Ctrl + ←** 逐张核查，确保每张有效图片均包含完整覆盖坦克目标的标注框，无遗漏或多余标注。发现错标时右键删除并重新标注。检查完毕后保存所有修改，确保数据集完整准确。

如图 6.8 所示。标注完成后，点击 **Action->Export Annotations**

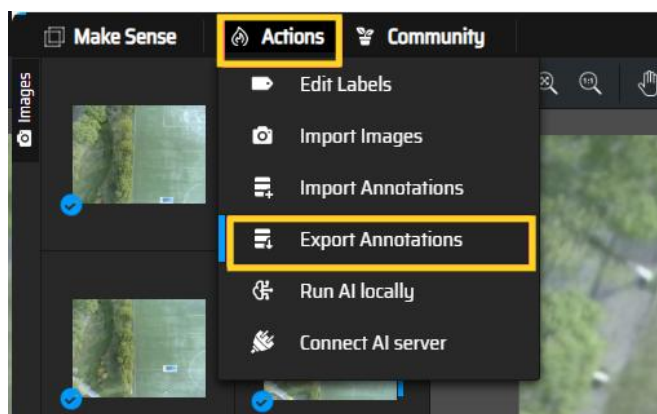


图 6.8 导出标注完的数据集

步骤三：导出 YOLO 格式

如图 6.9 所示。勾选第一个选项，选择导出 YOLO 格式 (.txt)，点击 Export。

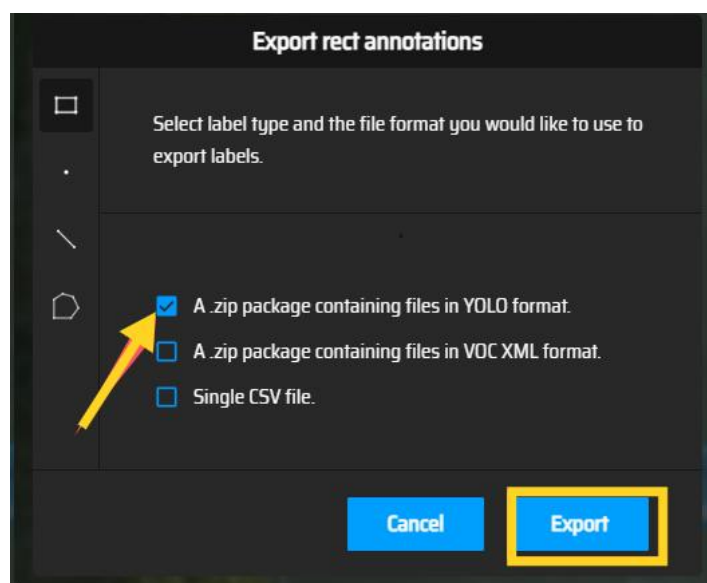


图 6.9 选择 YOLO 格式

完成标注后，系统会自动下载包含标签数据的压缩包，解压后需将训练集标签文件(.txt)全部放入 yolov5/datasets/labels/train/ 目录，确保与训练集图片一一对应。随后对验证集图片(yolov5/datasets/images/val/)执行相同的标注流程，最终将生成的验证集标签文件统一存放至 yolov5/datasets/labels/val/ 目录，完成标准 YOLOv5 数据集的构建。